

植木研・研究進捗報告

日付 : 5/ _____

名前 : 柴崎陸 _____

【S】 Subjective: 現在, 問題だと感じていること, その他検討していることを記載。
修士論文の結論について,
学士は「スペクトログラムと CNN 回帰による沸騰検知の基本的成立性の確認」で,
修士は「沸騰開始点近傍で見られる離散的な特徴を、どの入力表現・どのモデルがどのように捉えるのかを解析し、強ノイズ下・条件変化下でも物理的に妥当な根拠に基づいて早期検知できるかを検証」かと考えた。

また, 実験による統計的なデータ量を確保する件について, 奥村さんの修論を見た感じ,
「6 孔径 × 3 圧力 = 18 条件」の実験データを使用していた。
自分の場合, 「サブクール度 10, 20, 30 の 3 条件」×「細線の長さや太さで数条件」×
「ONB 近傍の刻み幅を変える条件」で最低限になりそうかと思っている。

Attention map の説明性が高くない件については, 現在調べ中。また, attention 系でも
入力データの時間方向をランダムに入れ替えて性能が落ちれば, 時間方向で学習ができて
いる証拠になるのでは? と思った。

CNN 系列はやはり Grad CAM 系を使うのが良いかと思っている。

その他の手法として, 「RISE」という「入力画像にランダムマスクをかけて出力変化を見る
ブラックボックス型の説明手法」があり attention が入った conformer でも説明できそ
うかと考え中。

【O】 Objective: 上記の S に係る客観的な情報。枠に収まり切らない場合は別添にて。

・先週は取り組みなかったのでなし

【A】 Assessment: O と S の内容に基づき, 分析や解釈を行った評価。行った評価に基づ
いた課題の整理。

・先週は取り組みなかったのでなし

【P】 Plan: 整理した課題に対する短期目標。研究実施に係る中期目標（例えば, 中間発
表までの計画など）。

・S で書いた内容について検討中